

图像风格迁移

第 1 步：安装 Anaconda

说明：使用 paddlepaddle 需要先安装 python 环境，这里我们选择 python 集成环境 Anaconda 工具包

Anaconda 是 1 个常用的 python 包管理程序

安装完 Anaconda 后，可以安装 python 环境，以及 numpy 等所需的工具包环境。

Anaconda 下载：

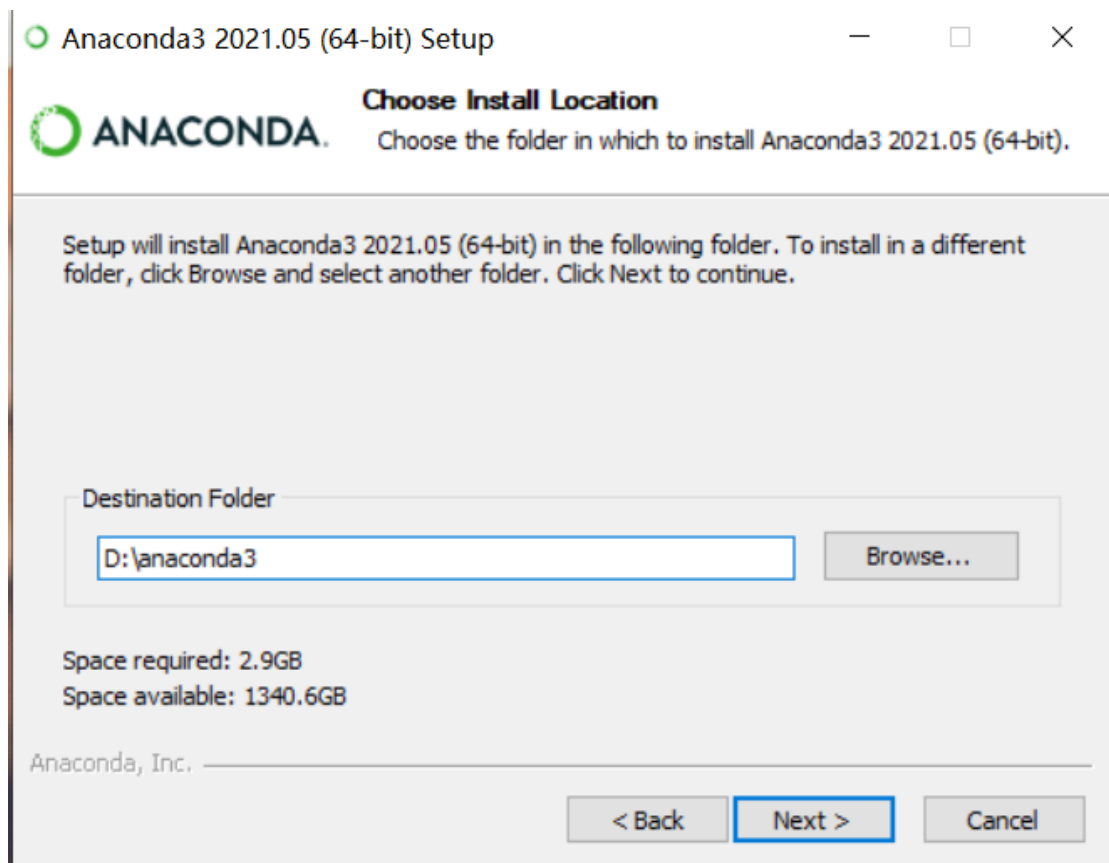
地址：<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/?C=M&O=D>

大部分 win10 电脑均为 64 位操作系统，选择 x86_64 版本；若电脑为 32 位操作系统，则选择 x86.exe

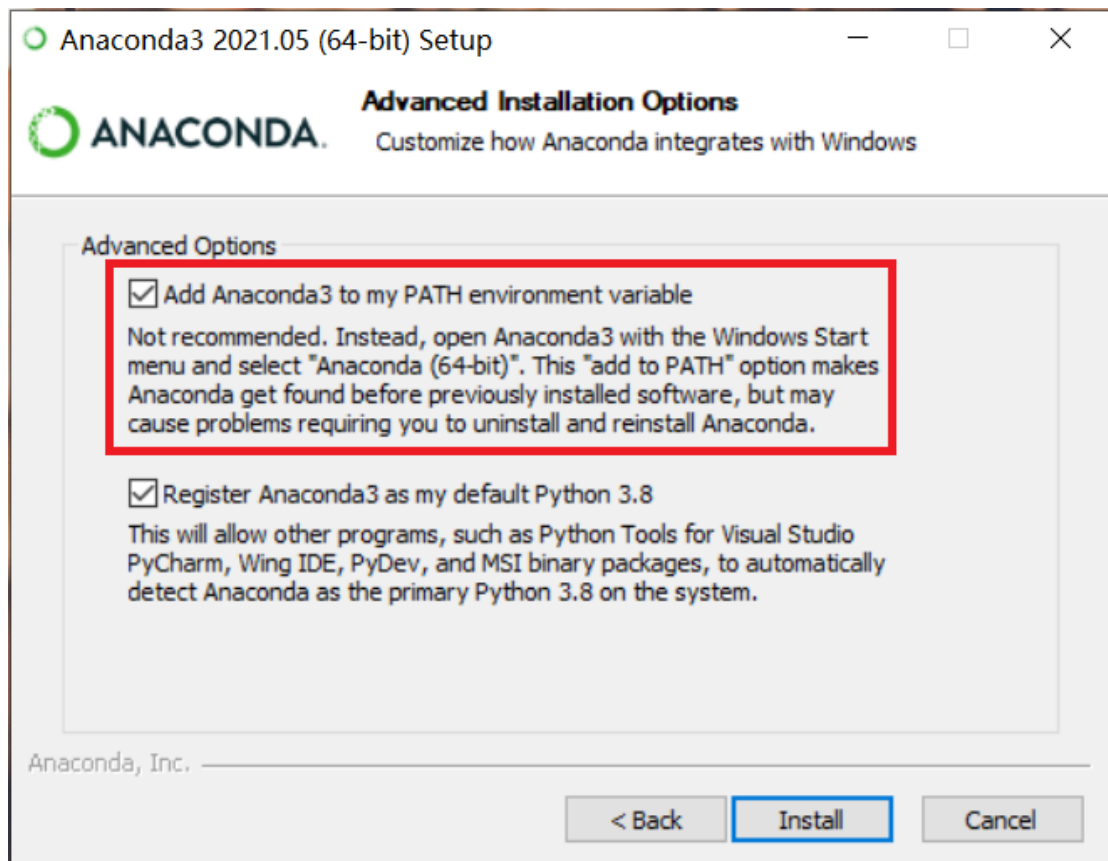
Index of /anaconda/archive/			Last Update: 2021-07-23 05:26
File Name ↓	File Size ↓	Date ↓	
Parent directory/	-	-	
Anaconda3-2021.05-Windows-x86_64.exe	477.2 MiB	2021-05-14 11:34	
Anaconda3-2021.05-Windows-x86.exe	408.5 MiB	2021-05-14 11:34	
Anaconda3-2021.05-MacOSX-x86_64.sh	432.7 MiB	2021-05-14 11:34	
Anaconda3-2021.05-Linux-s390x.sh	291.7 MiB	2021-05-14 11:33	
Anaconda3-2021.05-MacOSX-x86_64.pkg	440.3 MiB	2021-05-14 11:33	

下载完成后，双击安装程序进入图形界面

默认安装位置为 C 盘，建议将安装位置更改到 D 盘：



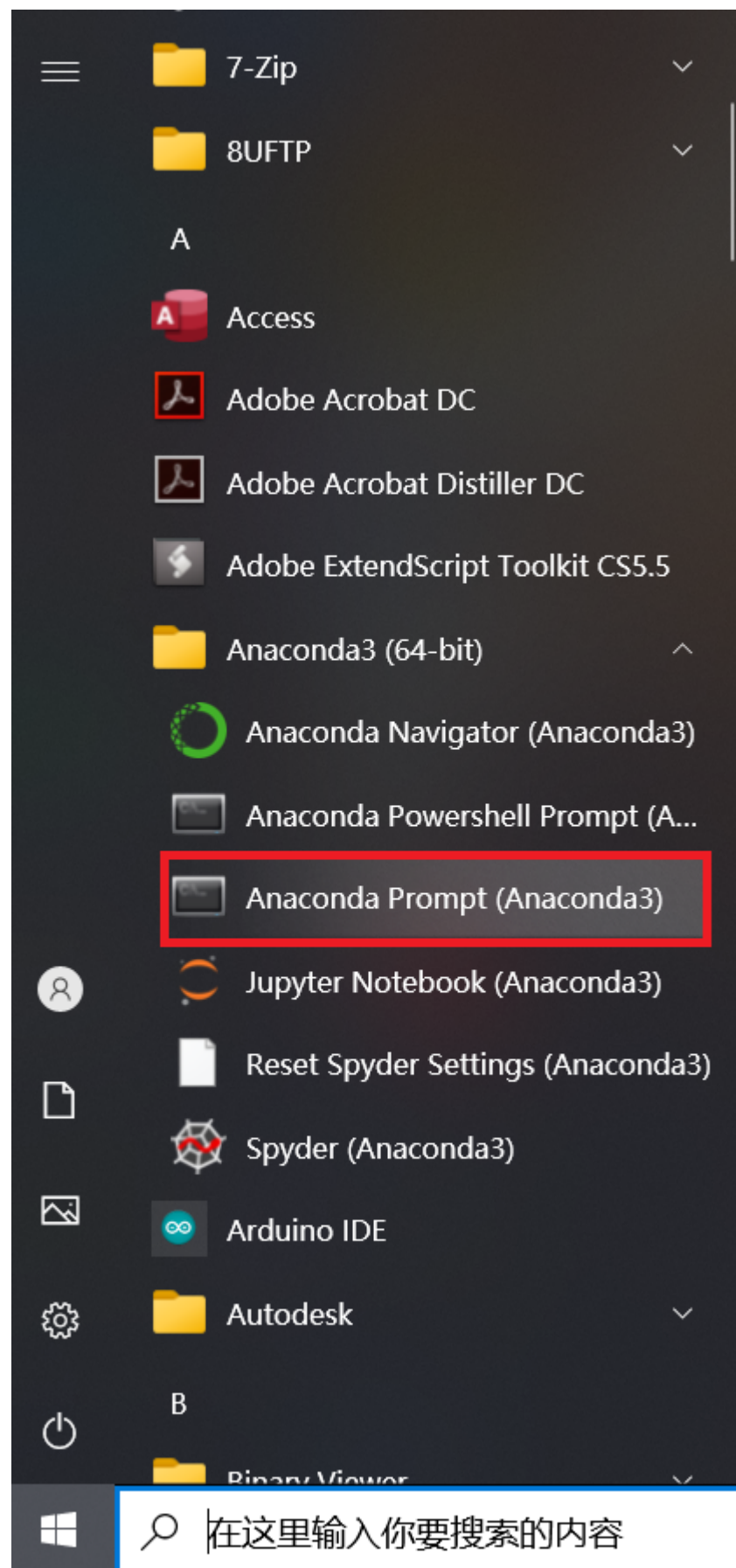
勾选 conda 加入环境变量，忽略警告：



第 2 步：打开终端并创建 conda 环境

打开 Anaconda Prompt 终端

左下角 Windows Start Menu -> Anaconda3 -> Anaconda Prompt 启动控制台



创建新的 conda 环境

```
#####
```

```
# 在命令行输入以下命令，创建名为 paddle_env 的环境
```

```
# 此处为加速下载，使用清华源
```

```
conda create --name paddle_env python=3.8 --channel
```

```
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free/ # 这是一行命令
```

```
#####
```

该命令会创建 1 个名为 paddle_env、python 版本为 3.8 的可执行环境，根据网络状态，需要花费一段时间

之后命令行中会输出提示信息，输入 y 并回车继续安装

```
管理员: Anaconda Prompt (Anaconda3) - conda create -n paddle_env python=3.8 - conda create -n paddle_env python=3.8
Please update conda by running

    $ conda update -n base -c defaults conda

## Package Plan ##

environment location: C:\ProgramData\Anaconda3\envs\paddle_env

added / updated specs:
- python=3.8

The following NEW packages will be INSTALLED:

ca-certificates      pkgs/main/win-64::ca-certificates-2021.7.5-haa95532_1
certifi              pkgs/main/win-64::certifi-2021.5.30-py38haa95532_0
openssl              pkgs/main/win-64::openssl-1.1.1k-h2bbff1b_0
pip                  pkgs/main/win-64::pip-21.1.3-py38haa95532_0
python               pkgs/main/win-64::python-3.8.10-hdbf39b2_7
setuptools           pkgs/main/win-64::setuptools-52.0.0-py38haa95532_0
sqlite               pkgs/main/win-64::sqlite-3.36.0-h2bbff1b_0
vc                   pkgs/main/win-64::vc-14.2-h21ff451_1
vs2015_runtime       pkgs/main/win-64::vs2015_runtime-14.27.29016-h5e58377_2
wheel                pkgs/main/noarch::wheel-0.36.2-pyhd3eb1b0_0
wincertstore         pkgs/main/win-64::wincertstore-0.2-py38_0

Proceed ([y]/n)? y
```

激活刚创建的 conda 环境，在命令行中输入以下命令：

```
#####
```

```
# 激活 paddle_env 环境
```

```
conda activate paddle_env
```

```
# 查看当前 python 的位置
```

```
where python
```

```
#####
```

```
(base) C:\WINDOWS\system32>conda activate paddle_env
(paddle_env) C:\WINDOWS\system32>where python
C:\ProgramData\Anaconda3\envs\paddle_env\python.exe
D:\Python\Python37\python.exe
C:\Users\huxiaoguang\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python.exe
```

以上 anaconda 环境和 python 环境安装完毕

第 3 步：安装程序运行所需库

使用 pip 命令在刚激活的环境中安装 paddle，

```
#####
```

在命令行中输入以下命令

确认当前所用的 pip 是否是 paddle_env 环境下的 pip

```
where pip
```

默认安装 CPU 版本，安装 paddle 时建议使用百度源

```
pip install paddlepaddle -i https://mirror.baidu.com/pypi/simple
```

```
#####
```

!!! 可能要指定版本：

2.5 安装 CPU 版的 PaddlePaddle

```
python -m pip install paddlepaddle==2.5.1 -i
```

```
https://mirror.baidu.com/pypi/simple
```

```
https://blog.csdn.net/qq\_36344652/article/details/132301364
```

若需要安装 GPU 版本，则请打开 paddle 官网选择适合的版本

paddle 官网：<https://www.paddlepaddle.org.cn/>

由于安装 GPU 版本需要先配置好 CUDA 和 cudnn，建议有一定基础后再安装 GPU 版本

安装完 paddle 后，继续在 paddle_env 环境中安装 paddlehub

```
#####
```

在命令行中输入以下命令

```
pip install paddlehub -i https://mirror.baidu.com/pypi/simple
```

```
#####
```

paddlehub 的介绍文档：

```
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/release/v2.1/README\_ch.md
```

第 4 步：安装 paddlehub 并下载模型

安装完 paddlehub 后，下载风格迁移模型：

```
#####
# 在命令行中输入以下命令
hub install stylepro_artistic==1.0.1
#####
```

模型的说明文档：

https://www.paddlepaddle.org.cn/hubsearch?filter=en_category&value=%7B%22scenes%22%3A%5B%22GANs%22%5D%7D

PaddleHub模型搜索

[使用文档](#) [GitHub](#)

筛选条件
清除所有条件

搜索PaddleHub的所有模型

Q

热门排序

最新上线

应用场景

图像生成 ×

网络结构

数据集

发布者

stylepro_artistic

推荐

贡献者: Baidu 类别: 图像-图像生成 网络: StyleProNet 数据集: MS-COCO + WikiArt
 StylePro Artistic is an algorithm for Arbitrary image style, which is parameter-free, fast yet ...
 更新: 2021-02-26 推荐指数: **96分**

热门模型榜（上月模型排行榜）

- chinese_text_dete...8千万 +
- chinese_ocr_db_c...8千万 +
- chinese_ocr_db_c...1百万 +
- chinese_text_dete...1百万 +
- lac 24万 +

第 5 步：准备风格迁移数据和代码

准备风格迁移数据：

切换工作目录到 `D:\style_transfer`，在命令行中输入以下命令

```
#####
# 在命令行中输入以下命令
#把当前工作目录切换到 D 盘根目录
D:
#创建 style_transfer 目录
mkdir style_transfer
#切换当前目录到 style_transfer 目录
cd style_transfer
#####
```

分别放置待转换图片和风格图片

将待转换图片放置到 `D:\style_transfer\pic.jpg`



将风格图片放置到 D:\style_transfer\fangao. jpg



代码

在 D:\style_transfer 目录下创建代码文件 style_transfer.py

若没有 vscode 等编辑器，可使用记事本先创建 1 个 txt 文件，再将文件名改成 style_transfer.py

在 style_transfer.py 中复制进如下代码：

```
#####
```

```
import paddlehub as hub
```

```
import cv2
```

```
# 待转换图片的绝对地址
```

```
picture = 'D:\\style_transfer\\pic.jpg' # 注意代码中此处为双反斜杠
```

```
# 风格图片的绝对地址
```

```
style_image = 'D:\\style_transfer\\fangao.jpg'
```

```
# 创建风格转移网络并加载参数
```

```
stylepro_artistic = hub.Module(name="stylepro_artistic")
```

```
# 读入图片并开始风格转换
```



```
result = stylepro_artistic.style_transfer(  
    images=[{'content': cv2.imread(picture),  
            'styles': [cv2.imread(style_image)]}],  
    visualization=True  
)
```

#####

运行代码：

在命令行中，输入 `python style_transfer.py`

程序执行时，会创建新文件夹 `transfer_result`，并将转换后的文件保存到该目录下

输出图片如下：



https://gitcode.com/PaddlePaddle/PaddleHub/blob/develop/docs/docs_ch/get_start/windows_quickstart.md

PaddleHub 快速实现输入中/英文本生成图像

<https://blog.csdn.net/u013685264/article/details/126870337>

官方案例：

<https://aistudio.baidu.com/projectdetail/4444998>

